

 HEALTH NEXUS V2.8.0

# Manual do Usuário & Guia Operacional Definitivo

Documentação técnica e manual oficial de operações da plataforma hospitalar  
Health Nexus.

**Edição:** Oficial 2026

**Padrão:** Triagem Manchester & CDSS

**Faturamento:** TISS 4.01 ANS

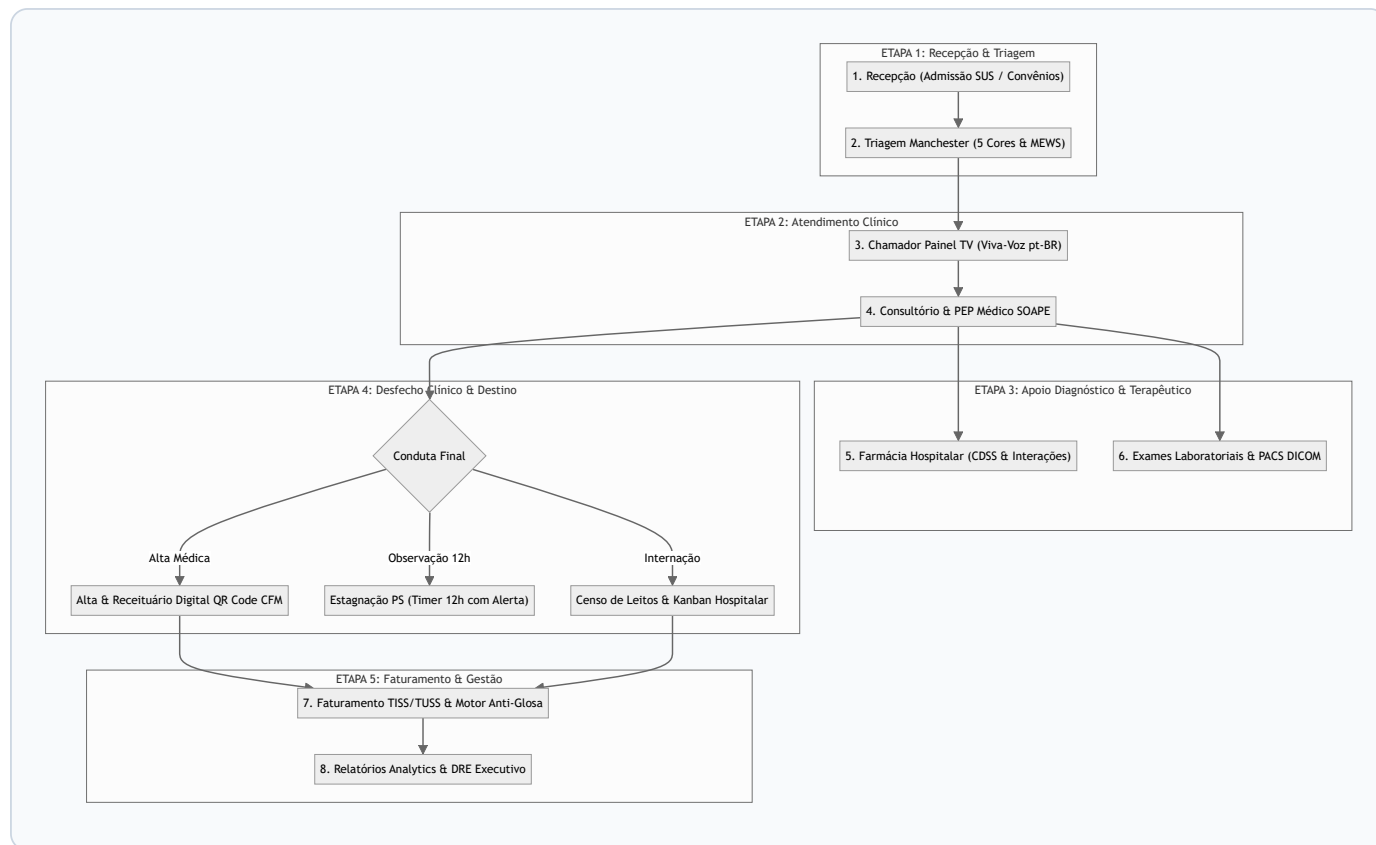
# Manual do Usuário Completo & Guia Operacional — Health Nexus (v2.9.3)

## Health Nexus v2.9.3 — Gestão Hospitalar, Suporte Clínico Integrado & Faturamento TISS 4.01

Guia operacional e prático para equipes de recepção, enfermagem, médicos, farmácia e faturamento: telas, fluxos de atendimento, apoio à decisão clínica (CDSS), alertas de segurança medicamentosa, protocolos de emergência, prontuário eletrônico (PEP), gestão de leitos e fechamento de contas TISS/TUSS.

## Fluxograma Geral Integrado do Fluxo Hospitalar (v2.8.0)

O fluxograma abaixo mapeia a correlação contínua entre as etapas assistenciais e operacionais da plataforma Health Nexus:



## Particularidades e Diferenciais das Abas do Health Nexus

| #  | ABA / MÓDULO                      | FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS                            | DIFERENCIAL & PARTICULARIDADES                                                            | PERFIL COM ACESSO TOTAL         |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | <b>Autenticação &amp; RBAC</b>    | Login JWT, 24 contas clínicas/devs, perfis de acesso  | Preservação de usuários em limpezas, lixeira com confirmação, auditoria de acessos.       | Master / Administrador          |
| 2  | <b>Dashboard Executivo</b>        | KPIs em tempo real, receita, volume de atendimentos   | Gráficos Chart.js clicáveis como botões de filtro ativo que direcionam para as abas.      | Master, Médicos, Gestores       |
| 3  | <b>Agenda de Consultas</b>        | Marcação de consultas, seleção de médico e sala       | Bot de WhatsApp Lembrete Interativo com resposta simulada [1] Confirmar / [2] Reagendar.  | Recepção, Médicos, Master       |
| 4  | <b>Pacientes (SUS)</b>            | Admissão 11 campos SUS, CEP automático ViaCEP         | Validação de responsável legal, busca unificada por Nome/CPF, Lixeira soft-delete.        | Todos os perfis clínicos        |
| 5  | <b>Atendimentos &amp; Triagem</b> | Fila visual Kanban, classificação de risco Manchester | Cálculo MEWS, protocolos de emergência (IAM, AVC, Sepse) + chamada no Painel TV.          | Enfermagem, Médicos, Master     |
| 6  | <b>Painel TV (Chamador)</b>       | Anúncio para sala de espera em tela cheia             | Web Speech API: chamada em viva voz sintetizada em português (pt-BR) com áudio chime.     | Recepção, Sala de Espera        |
| 7  | <b>Prontuário PEP (SOAPE)</b>     | Atendimento médico, CID-10, prescrições e evoluções   | Resumo em 3-linhas (IA 2.0), exames preditivos, QR Code CFM SHA-256, PACS DICOM.          | Médicos, Master                 |
| 8  | <b>Alertas &amp; Estagnação</b>   | Monitoramento de gargalos e permanência PS            | Timer PS 12h (Azul <10h / Amarelo 10-12h / Vermelho >12h pulsante com redistribuição).    | Coordenação Médica, Master      |
| 9  | <b>Censo de Leitos</b>            | Mapa visual de leitos hospitalares                    | Cards tricolores (Verde=Vago, Vermelho=Ocupado, Amarelo=Higienização pós-alta).           | Enfermagem, Regulação, Master   |
| 10 | <b>Kanban de Internação</b>       | Gestão de internados por 5 setores                    | Metas de permanência (SLA) dinâmicas, timeline de evolução clínica, auditoria de atrasos. | Regulação de Leitos, Médicos    |
| 11 | <b>Escalas de Trabalho</b>        | Gestão de plantões de Médicos e Enfermeiros           | Sub-abas dedicadas, turnos (6h, 12h, 24h, 12x36), garantia de plantão ativado para HOJE.  | Gestão de Enfermagem e Médica   |
| 12 | <b>Farmácia &amp; Estoque</b>     | Controle de estoque de medicamentos e insumos         | Pesquisa global de fármacos em tempo real via OpenFDA / ANVISA por princípio ativo.       | Farmacêuticos, Master           |
| 13 | <b>Faturamento TISS / ANS</b>     | Emissão de lotes XML TISS v4.01.00 e auditoria TUSS   | Motor Anti-Glosa, verificação de carência e validação de procedimentos TUSS.              | Faturamento, Financeiro, Master |

## Sumário Executivo

---

- 1. [Visão Geral & Arquitetura do Fluxo Hospitalar](#)
- 2. [Central de Atendimentos & Painei Kanban](#)
  - 2.1. [Cards Métricos e Filtros de Fila](#)
  - 2.2. [Fila 1: Aguardando Triagem \(Protocolo Manchester\)](#)
  - 2.3. [Fila 2: Aguardando Médico \(Chamada de Consultório\)](#)
  - 2.4. [Fila 3: Em Atendimento \(Ações do Médico\)](#)
- 3. [Prontuário Eletrônico Médico \(PEP SOAPE\)](#)
  - 3.1. [Estrutura SOAPE](#)
  - 3.2. [Motor CDSS & Alertas de Interações Medicamentosas](#)
  - 3.3. [Autocomplete CID-10](#)
  - 3.4. [Assinatura Eletrônica, Hash SHA-256 e QR Code CFM](#)
- 4. [Guia Completo de Todos os Modais do Sistema](#)
  - 4.1. [Modal de Triagem Manchester](#)
  - 4.2. [Modal de Prescrição & Receituário Médico](#)
  - 4.3. [Modal de Transferência & Alocação de Leito](#)
  - 4.4. [Modal de Nova Admissão & Entrada de Paciente](#)
  - 4.5. [Modal de Direcionamento & Reatribuição de Fila](#)
  - 4.6. [Modal de Histórico Pós-Alta & Prontuário Consolidado](#)
  - 4.7. [Modal de Aprovação de Acesso de Usuários](#)
  - 4.8. [Modal de Gestão de Usuários & Troca de Perfil](#)
  - 4.9. [Modal de Alerta de Atendimento Pendente em Andamento \(Prevenção de Duplicidades\)](#)
- 5. [Gestão de Pacientes & Linha do Cuidado Completa](#)
- 6. [Gestão da Equipe Médica & Corpo Clínico](#)
- 7. [Gestão de Consultórios & Salas de Atendimento](#)
- 8. [Gestão Avançada de Leitos, Censo & Histórico](#)
- 9. [Agenda, Escala Médica & Consultas Eletivas](#)
- 10. [Farmácia & Dispensação de Medicamentos](#)
- 11. [Faturamento, Guias TISS & Gestão Financeira](#)
- 12. [Relatórios Analytics & Indicadores Hospitalares](#)
- 13. [Painel de Chamada TV & Sala de Espera](#)
- 14. [Central de Estagnação & Aprovações de Acesso](#)

- 15. [Configurações, Backup e Sincronização em Nuvem \(Turso Cloud\)](#)
  - 16. [Sistema de Avisos, Notificações & Toasts](#)
  - 17. [Tabela de Máscaras, Atalhos & Teclas de Atalho](#)
  - 18. [Solução de Dúvidas Frequentes & Erros Comuns \(FAQ\)](#)
  - 19. [Novas Funcionalidades Avançadas Assistenciais & Tecnológicas \(v2.8.0\)](#)
- 

## 1. Visão Geral & Arquitetura do Fluxo Hospitalar

---

O **Health Nexus** organiza a jornada assistencial do paciente desde a recepção até a alta definitiva ou internação em UTI/Enfermaria, respeitando os níveis de autorização definidos pela matriz de segurança.

 Figura 1.1: Dashboard Executivo Health Nexus — Visão Geral e Indicadores Hospitalares

## Perfis de Acesso & Matriz de Permissões (RBAC)

| PERFIL                | ACESSO VISUAL ÀS ABAS                                            | PRONTUÁRIO (PEP)            | TRIAGEM MANCHESTER         | PRESCRIÇÃO MÉDICA        | GESTÃO DE LEITOS            | FATURAMENTO / TISS            | CONFIGURAÇÕES / NUVEM       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Master / Admin</b> | Todas as 13 abas habilitadas                                     | Acesso Completo & Auditoria | Execução & Edição          | Visualização & Auditoria | Controle Total de Vagas     | Gestão Financeira Global      | Configuração Total & Backup |
| <b>Médico(a)</b>      | Dashboard, Pacientes, Atendimentos, Leitos, Farmácia, Relatórios | Assinatura Digital SOAPE    | Consulta de Sinais Vitais  | Prescrição & CDSS Ativo  | Solicitação de Internação   | Visualização de Procedimentos | Bloqueado por Política      |
| <b>Enfermeiro(a)</b>  | Dashboard, Pacientes, Atendimentos, Leitos, Farmácia, Escalas    | Leitura de Condutas         | Execução Manchester & MEWS | Cheragem de Aprazamento  | Movimentação & Higienização | Bloqueado por Política        | Bloqueado por Política      |
| <b>Recepcionista</b>  | Dashboard, Pacientes, Agenda, Atendimentos, Painel TV            | Bloqueado por Sigilo        | Encaminhamento para Fila   | Bloqueado por Política   | Bloqueado por Política      | Emissão de Recibo Particular  | Bloqueado por Política      |

| PERFIL                          | ACESSO VISUAL ÀS ABAS                                                                         | PRONTUÁRIO (PEP)                            | TRIAGEM MANCHESTER        | PRESCRIÇÃO MÉDICA          | GESTÃO DE LEITOS              | FATURAMENTO / TISS                   | CONFIGURAÇÕES / NUVEM           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Farma<br>cêutico<br>o(a)        | Dashbo<br>ard,<br>Farmáci<br>a,<br>Atendim<br>entos<br>(Prescri<br>ções),<br>Relatóri<br>os   | Consulta de<br>Prescrições                  | Bloqueado<br>por Política | Validação de<br>Interações | Bloquea<br>do por<br>Política | Baixa de<br>Medicamentos             | Bloqueado por<br>Política       |
| Faturi<br>sta /<br>Finanç<br>as | Dashbo<br>ard,<br>Faturam<br>ento<br>TISS,<br>Relatóri<br>os,<br>Configu<br>rações<br>Básicas | Bloqueado<br>(Dados<br>Clínicos<br>Ocultos) | Bloqueado<br>por Política | Bloqueado<br>por Política  | Consult<br>a de<br>Diárias    | Emissão XML<br>TISS & Anti-<br>Glosa | Relatórios de<br>Caixa          |
| Desen<br>volved<br>or           | Todas<br>as abas<br>com<br>Painel<br>de<br>Diagnós<br>tico                                    | Auditoria<br>Técnica                        | Simulação de<br>Triagens  | Auditoria de<br>Logs       | Inspeçã<br>o de<br>Banco      | Testes de<br>Carga de Guias          | Dual-Pipeline<br>Sync & Console |

## 2. Central de Atendimentos & Painel Kanban

Figura 2.1: Painel Kanban da Central de Atendimentos — Triagem Manchester e Filas Clínicas

### 2.1. Cards Métricos e Filtros de Fila

No topo da aba **Atendimentos**, encontram-se os 5 **Cards Métricos Clicáveis** para controle imediato do fluxo:

| CARD          | ÍCONE                                                                             | COR TEMA                    | AÇÃO AO CLICAR                             | DESCRIÇÃO / OBJETIVO                                                                | META OPERACIONAL               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Triagem       |  | Azul Clínico<br>( #0284c7 ) | <code>filterKanbanColumn('triage')</code>  | Filtra a tela para exibir exclusivamente a coluna de pacientes aguardando triagem.  | Fila zero / Espera < 10 min    |
| Ag. Médico    |  | Amarelo<br>( #f59e0b )      | <code>filterKanbanColumn('waiting')</code> | Filtra a tela para exibir apenas os pacientes triados aguardando chamada do médico. | Respeitar SLA Manchester       |
| Em Consulta   |  | Verde<br>( #10b981 )        | <code>filterKanbanColumn('active')</code>  | Filtra a tela para focar nos atendimentos em andamento em consultório médico.       | Giro de consultório ágil       |
| Em Observação |  | Âmbar PS<br>( #f59e0b )     | <code>filterKanbanColumn('obs')</code>     | Filtra a tela para focar nos pacientes alocados na 4ª coluna de observação do PS.   | Reavaliação < 12h / CFM        |
| Ver Todos     |  | Neutro<br>( #94a3b8 )       | <code>filterKanbanColumn('all')</code>     | Reseta os filtros e exibe as 4 colunas lado a lado no painel Kanban integrado.      | Visão global do pronto-socorro |

### 2.2. Fila 1: Aguardando Triagem (Protocolo de Manchester)

Pacientes admitidos na recepção dão entrada nesta fila para classificação de risco pela enfermagem.

#### Tabela de Parâmetros Clínicos e Sinais Vitais da Triagem

| PARÂMETRO CLÍNICO             | UNIDADE / FORMATO  | FAIXA DE REFERÊNCIA NORMAL | LIMIAR DE ALERTA MODERADO    | LIMIAR CRÍTICO DE EMERGÊNCIA        | CONDUTA IMEDIATA NO SISTEMA                    |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Pressão Arterial (PA)         | mmHg<br>( 000/00 ) | 110/70 a 120/80 mmHg       | 140/90 a 179/109 mmHg        | PAS >= 180 ou PAD >= 110 mmHg       | Aciona Protocolo de Crise Hipertensiva         |
| Frequência Cardíaca (FC)      | bpm                | 60 a 100 bpm               | 101 a 120 bpm ou 50 a 59 bpm | FC > 130 bpm ou FC < 40 bpm         | Alerta de Taquiarritmia / Bradicardia Grave    |
| Frequência Respiratória       | irpm               | 12 a 20 irpm               | 21 a 24 irpm                 | FR > 28 irpm ou FR < 10 irpm        | Alerta de Insuficiência Respiratória Aguda     |
| Temperatura Axilar            | °C                 | 36,0°C a 37,2°C            | 37,8°C a 38,9°C (Febre)      | Temp >= 39,5°C ou Temp < 35,0°C     | Protocolo de Sepses / Manta Térmica            |
| Saturação de Oxigênio (SpO2)  | % em ar ambiente   | 95% a 100%                 | 92% a 94%                    | SpO2 < 90%                          | Oferta imediata de O2 sob máscara / cateter    |
| Glicemia Capilar              | mg/dL              | 70 a 99 mg/dL (jejum)      | 140 a 250 mg/dL              | Glicemia < 60 ou > 300 mg/dL        | Alerta de Hipoglicemia / Cetoacidose Diabética |
| Escala de Coma de Glasgow     | Escore (3 a 15)    | 15 (Lúcido e Orientado)    | 13 a 14 (Sonolento)          | Glasgow <= 8                        | Intubação Orotraqueal / Sala Vermelha          |
| Escala Visual Analógica (EVA) | Escore (0 a 10)    | 0 a 2 (Dor Leve)           | 4 a 7 (Dor Moderada)         | 8 a 10 (Dor Intensa / Insuportável) | Analgesia escalonada imediata                  |

Tabela de Classificação de Risco (Manchester) e Metas de Tempo

| COR DE RISCO | GRAVIDADE CLÍNICA   | META MÁXIMA DE ESPERA | SINALIZAÇÃO VISUAL NO CARD         | PROTOCOLO AUTOMÁTICO ASSOCIADO                  | AÇÃO OBRIGATÓRIA DA EQUIPE                              |
|--------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Vermelho     | Emergência Absoluta | Imediato (0 min)      | Card Vermelho Piscante com Sirene  | Protocolo de Ressuscitação / Parada / Choque    | Conduzir imediatamente à Sala Vermelha sem burocracia.  |
| Laranja      | Muito Urgente       | 10 minutos            | Borda Laranja com Badge Alerta     | Protocolo IAM / AVC Isquêmico / Dor Torácica    | Prioridade máxima na fila; chamar médico de plantão.    |
| Amarelo      | Urgente             | 60 minutos            | Borda Amarela com Contador         | Protocolo de Sepsis / Crise Asmática / Fraturas | Monitorização periódica de sinais vitais a cada 30 min. |
| Verde        | Pouco Urgente       | 120 minutos           | Borda Verde com Tempo Transcorrido | Queixas Agudas Simples / Amigdalites / Entorses | Acomodação na sala de espera assistida.                 |
| Azul         | Não Urgente         | 240 minutos           | Borda Azul Padrão                  | Queixas Crônicas / Troca de Receita / Atestados | Orientação de atendimento em Unidade Básica de Saúde.   |

### 2.3. Fila 2: Aguardando Médico (Chamada de Consultório)

Nesta coluna, os pacientes são ordenados por **Gravidade Manchester** e **Tempo de Espera Decorrido**.

#### Tabela de Operações da Fila de Espera Médica

| AÇÃO NO CARD              | ÍCONE                                                                               | FUNÇÃO OPERACIONAL                    | MECANISMO TÉCNICO ENVOLVIDO                 | EFEITO IMEDIATO NO SISTEMA                                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Chamar Paciente na TV     |  | Dispara chamada sonora e visual       | Web Speech API + WebSocket Local            | Toca o chime de chamada, pronuncia nome do paciente e sala na TV. |
| Iniciar Atendimento       |  | Abre o consultório e inicia consulta  | Move registro para coluna "Em Consulta"     | Carrega os dados da triagem e histórico anterior no PEP médico.   |
| Reclassificar Risco       |  | Reavalia o estado de saúde na espera  | Abre o modal de reclassificação             | Atualiza a cor Manchester caso o quadro clínico tenha piorado.    |
| Encaminhar para Medicação |  | Administra medicação de alívio rápida | Emitte solicitação para a sala de medicação | Paciente aguarda analgesia sem perder posição na fila.            |
| Registrar Evasão          |  | Registra desistência do paciente      | Altera status para "Evadido"                | Libera a fila e gera log de auditoria com data e hora exatas.     |

### 2.4. Fila 3: Em Consulta (Ações do Médico no Consultório)

Coluna onde o médico realiza a consulta ativa. Cada card contém botões de ação clínica:

Tabela de Controles e Botões de Ação do Médico no Consultório

| BOTÃO      | ÍCONE | AÇÃO EXECUTADA                        | PARÂMETROS OBRIGATÓRIOS            | RESULTADO NO FLUXO HOSPITALAR                                       |
|------------|-------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| PEP        |       | Abre o Prontuário Eletrônico SOAPE    | Login médico ativo e CRM           | Acesso total a anamnese, hipóteses diagnósticas e IA preditiva.     |
| Prescrição |       | Abre o receituário digital            | Seleção de medicamento e posologia | Gera receita com código de barras, QR Code CFM e baixa na farmácia. |
| Observação |       | Coloca em observação no PS (12h/24h)  | Motivo clínico e reavaliação       | Transfere paciente para a Fila 4 (Em Observação) com timer ativo.   |
| Finalizar  |       | Conclui o atendimento com alta médica | Diagnóstico CID-10 e conduta final | Emite atestado, receita, guia de faturamento e encerra a conta.     |

2.5. Fila 4: Em Observação (PS) & Aba Dedicada de Observação

A 4ª coluna do Kanban e a aba dedicada **Observação do PS** operam em conformidade estrita com a **Resolução CFM nº 2.079/14**:

- Regulamentação Federal (CFM nº 2.079/14):
  - Tempo Máximo:** O tempo de permanência de um paciente em leito de observação de Pronto-Socorro não deve ultrapassar **24 horas**.
  - Meta Assistencial de Reavaliação:** O paciente deve ter seu desfecho definido (alta ou internação em leito hospitalar) em até **12 horas**.
  - Classificação Visual de Permanência:**
    - Seguro (< 6 horas):** Fase de hidratação, analgesia e exames complementares de urgência.
    - Alerta de Reavaliação (6 a 12 horas):** Reavaliação médica obrigatória de conduta.
    - Crítico / Limite Excedido (> 12 horas):** Badge pulsante com botão **INTERNAR** em destaque para transferência imediata a leito hospitalar (UTI, Semi-UTI ou Enfermaria).

Tabela de Ações Clínicas na Observação do PS

| BOTÃO      | ÍCONE | AÇÃO EXECUTADA                    | PARÂMETROS OBRIGATÓRIOS | EFEITO ASSISTENCIAL NO SISTEMA                                                                                       |
|------------|-------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PEP        |       | Abre o Prontuário Eletrônico      | Login ativo             | Permite evolução clínica de enfermagem e médica durante a permanência.                                               |
| Prescrição |       | Prescrição de medicações rápidas  | Medicamento e via       | Prescreve hidratação venosa, analgésicos e antieméticos no PS.                                                       |
| Internar   |       | Abre modal de alocação de leito   | Setor (UTI/Enfermaria)  | Transfere o paciente para a Central de Leitos e libera a vaga de observação.                                         |
| Alta Obs   |       | Concede alta da observação médica | Confirmação do operador | Finaliza o atendimento no PS, libera a poltrona e atualiza a aba Pacientes com status "Alta" e carimbo de data/hora. |

### 3. Prontuário Eletrônico Médico (PEP SOAPE)

 Figura 3.1: Prontuário Eletrônico Médico (PEP) — Estrutura SOAPE, MEWS e Prescrição

#### 3.0. Nova Experiência de Abertura: Listagem de PEPs Existentes & Inclusão Intuitiva

Ao clicar no botão **"Abrir PEP"** em qualquer módulo assistencial (Observação do Pronto-Socorro, Consultórios de Atendimento, Central de Leitos ou Relatórios Clínicos), o sistema adota um fluxo direto centrado na segurança e no histórico prévio do paciente:

##### 1. Abertura Padrão na Listagem ( **Listagem de PEPs Existentes** ):

- O profissional visualiza de imediato a ordem cronológica decrescente de todas as evoluções clínicas registradas para aquele paciente em todas as passagens e setores hospitalares (Triagem, Consultório, Observação PS, UTI e Leitos).
- Cada card do histórico apresenta:
  - Setor ou ala de atendimento (com ícone visual dedicado).
  - Data e hora exatas da evolução.
  - Status assistencial (  **Assinado / Finalizado** ou  **Rascunho / Em Andamento** ).
  - Nome do médico assistente e CRM.
  - Hipótese diagnóstica / CID-10 e prévia dos blocos Subjetivo e Conduta.
  - Botão  **Visualizar PEP Completo** : abre o modo leitura estruturado com carimbo CFM e botão de retorno  **Voltar para Lista de PEPs** .
  - Botão  **Continuar / Editar** : permite retomar prontuários em aberto ou rascunhos.

##### 2. Inclusão Direta e Acessível ( **Incluir Novo PEP** ):

- Um botão em destaque no cabeçalho superior e no topo da lista permite abrir imediatamente uma folha limpa de evolução clínica (SOAP).
- No formulário de preenchimento, o cabeçalho exibe o botão  **Voltar para Lista de PEPs** , permitindo consultar dados anteriores sem perder o contexto do atendimento.
- Caso o paciente ainda não possua nenhum prontuário anterior (zero registros), o sistema apresenta uma tela inicial amigável com o botão  **Incluir Primeiro PEP Agora** .

3.1. Estrutura SOAPE

| BLOCO SOAPE   | ELEMENTO CLÍNICO       | FINALIDADE DO REGISTRO                                 | EXEMPLO DE PREENCHIMENTO PADRONIZADO                                                                                                                     |
|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subjetivo (S) | Anamnese & Queixa      | Relato cronológico e queixas narradas pelo paciente    | "Paciente relata dor precordial em aperto há 90 min, com irradiação para mandíbula e MSE, associada a náuseas e sudorese fria profusa."                  |
| Objetivo (O)  | Exame Físico & Sinais  | Dados mensuráveis, sinais vitais e achados de palpação | "BEG, sudoreico, taquicárdico. PA: 150/95 mmHg, FC: 108 bpm, FR: 22 irpm, SpO2: 94%. Ausculta cardíaca: RCR 2T sem sopros. Murmúrio vesicular presente." |
| Avaliação (A) | Diagnóstico & Escore   | Hipótese diagnóstica estruturada e código CID-10       | "I21.0 — Infarto agudo transmural da parede anterior do miocárdio. TIMI Risk: 5 pontos (Alto Risco)."                                                    |
| Plano (P)     | Conduta Terapêutica    | Prescrição medicamentosa, pedidos de exames e dieta    | "ECG 12 derivações imediato, AAS 300mg VO mastigável, Clopidogrel 300mg VO, Nitroglicerina SL se dor, contato urgente com hemodinâmica."                 |
| Evolução (E)  | Resposta ao Tratamento | Acompanhamento temporal da resposta às condutas        | "Após 30 minutos de analgesia, paciente relata melhora substancial da dor (EVA 2/10). ECG evidenciou supradesnivelamento de ST em V1-V4."                |

3.2. Motor CDSS & Alertas de Interações Medicamentosas

O módulo de Suporte à Decisão Clínica (CDSS) monitora ativamente as prescrições para prevenir eventos adversos graves:

| INTERAÇÃO FÁRMACO A + B              | NÍVEL DE GRAVIDADE                                                                                              | MECANISMO FARMACODINÂMICO                                | RISCO CLÍNICO POTENCIAL                                                  | AÇÃO AUTOMÁTICA RECOMENDADA PELO SISTEMA                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sildenafil + Isossorbida</b>      | <br>Contraindicação o Absoluta | Potencialização excessiva do óxido nítrico e GMPc        | <b>Hipotensão arterial severa e choque refratário</b>                    | Bloqueia emissão da prescrição e exige troca de vasodilatador.             |
| <b>Varfarina + Cetoprofeno</b>       | <br>Contraindicação o Absoluta | Deslocamento da ligação proteica e inibição plaquetária  | <b>Hemorragia digestiva alta e sangramento grave</b>                     | Sugere substituição do AINE por Dipirona ou Paracetamol.                   |
| <b>Fentanil + Midazolam</b>          |  Alto Risco                    | Sinergismo depressor sobre o centro respiratório central | <b>Depressão respiratória severa, apneia e óbito</b>                     | Alerta para monitorização rigorosa com oxímetro e Naloxona à mão.          |
| <b>Azitromicina + Ondansetrona</b>   |  Risco Moderado                | Bloqueio dos canais de potássio hERG no miocárdio        | <b>Prolongamento do intervalo QTc e Torsades de Pointes</b>              | Solicita confirmação com realização de ECG prévio à infusão.               |
| <b>Clonazepam + Morfina</b>          |  Alto Risco                    | Potencialização da sedação e depressão no SNC            | <b>Sedação profunda, hipoxemia e redução do reflexo de tosse</b>         | Reduz doses recomendadas em 50% e orienta leito monitorizado.              |
| <b>Ciprofloxacino + Dexametasona</b> |  Risco Moderado                | Alteração do metabolismo de colágeno e fibroblastos      | <b>Tendinite aguda e risco aumentado de ruptura do tendão de Aquiles</b> | Alerta o médico para limitar tempo de uso em pacientes idosos.             |
| <b>Espironolactona + Enalapril</b>   |  Risco Moderado              | Inibição cumulativa da excreção renal de potássio        | <b>Hipercalemia grave com arritmias ventriculares</b>                    | Sugere monitorização do potássio sérico e função renal (ureia/creatinina). |
| <b>Fluconazol + Sinvastatina</b>     |  Alto Risco                  | Inibição potente do citocromo CYP3A4                     | <b>Rabdomiólise e insuficiência renal aguda</b>                          | Recomenda suspensão temporária da estatina durante o antifúngico.          |

### 3.3. Autocomplete CID-10 e Diagnósticos Frequentes

| CÓDIGO CID-10 | DESCRIÇÃO OFICIAL DA DOENÇA (OMS)              | ESPECIALIDADE RESPONSÁVEL   | PROTOCOLO DE EMERGÊNCIA ASSOCIADO              | EXAMES COMPLEMENTARES TÍPICOS                                    |
|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| I21.9         | Infarto Agudo do Miocárdio não especificado    | Cardiologia / Emergência    | Protocolo IAM (Porta-ECG < 10 min)             | Troponina I, CK-MB, ECG 12 derivações, Ecocardiograma.           |
| I64           | Acidente Vascular Cerebral não especificado    | Neurologia / Emergência     | Protocolo AVC (Janela Trombolítica 4,5h)       | Tomografia de Crânio, Angio-TC, Glicemia, Tempo de Protrombina.  |
| A41.9         | Sepse não especificada                         | Terapia Intensiva / PS      | Protocolo Sepses (Pacote da 1ª Hora)           | Hemoculturas (2 pares), Lactato Sérico, Gasometria, Leucograma.  |
| J18.9         | Pneumonia não especificada                     | Pneumologia / Clínica       | Protocolo Respiratório (CURB-65)               | Radiografia de Tórax, PCR quantitativo, Hemograma completo.      |
| K35.8         | Apendicite Aguda Outra e a Não Especificada    | Cirurgia Geral              | Protocolo de Abdome Agudo Cirúrgico            | Ultrassom de Abdome, Tomografia, Jejum absoluto, Hemograma.      |
| E11.0         | Diabetes Mellitus Tipo 2 com Coma              | Endocrinologia / Emergência | Protocolo de Cetoacidose / Estado Hiperosmolar | Glicemia horária, Gasometria arterial, Cetonemia, Eletrólitos.   |
| J44.1         | DPOC com Exacerbação Aguda                     | Pneumologia / Emergência    | Protocolo DPOC Descompensado                   | Gasometria arterial, Radiografia de tórax, Nebulização contínua. |
| R10.4         | Outras Dores Abdominais e as Não Especificadas | Clínica Geral / PS          | Investigação Diagnóstica em Observação         | Amilase, Lipase, EAS urina, Ultrassonografia total.              |

3.4. Assinatura Eletrônica, Hash SHA-256 e QR Code CFM

| REQUISITO DE SEGURANÇA       | TECNOLOGIA EMPREGADA                  | LEGISLAÇÃO & CONFORMIDADE                          | IMPACTO PRÁTICO NA AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO                                     |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Hash SHA-256 Criptográfico   | Algoritmo determinístico de 256 bits  | Medida Provisória nº 2.200-2 / ICP-Brasil          | Gera uma impressão digital única; qualquer caractere alterado invalida o hash.    |
| QR Code de Validação Pública | Imagem bidimensional com URL segura   | Resolução CFM nº 2.299/2021                        | Paciente ou farmácia escaneia com o smartphone e confere o laudo original online. |
| Carimbo Digital UTC          | Sincronização temporal ISO-8601       | Padrão Horário de Brasília / Observatório Nacional | Prova a data e o segundo exato em que a conduta foi tomada.                       |
| CRM e RQE do Médico          | Chave pública do prestador cadastrado | Conselho Regional de Medicina                      | Vincula juridicamente a autoria da receita ou laudo ao profissional habilitado.   |

3.5. Diretrizes de Humanização e Comunicação Assistencial (Health Nexus)

Todas as interfaces, mensagens de erro, alertas de conduta e documentações do Health Nexus seguem a regra permanente de humanização assistencial ( `.agents/rules/humanizacao.md` ):

- **Comunicação Clara e Direta (pt-BR):** Médicos, enfermeiros e equipes de recepção operam sob pressão constante; instruções e avisos priorizam a voz ativa e cortam termos rebuscados ou clichês gerados por IA.
- **Empatia com o Paciente e a Equipe:** As mensagens do sistema orientam claramente a próxima conduta recomendada, garantindo acolhimento e segurança nos momentos decisivos do cuidado.
- **Microtextos Acessíveis:** Botões e avisos usam linguagem cotidiana brasileira (ex: *"Salvar Rascunho"*, *"Voltar para Lista de PEPs"*, *"Conceder Alta Médica"*), evitando jargões técnicos de informática desnecessários.

4. Guia Completo de Todos os Modais do Sistema

4.1. Modal de Triage Manchester

- **Gatilho de Abertura:** Clique no botão `Realizar Triage` na coluna 1 do Kanban de Atendimentos.
- **Campos de Entrada do Formulário:**

| CAMPO                   | IDENTIFICADOR HTML | TIPO DE ENTRADA  | REGRA DE VALIDAÇÃO                     | EXEMPLO DE PREENCHIMENTO VÁLIDO          |
|-------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Pressão Arterial        | #triage-pa         | Texto formatado  | Máscara 000/00, PAS 50-300, PAD 30-200 | 120/80                                   |
| Frequência Cardíaca     | #triage-fc         | Numérico         | Inteiro positivo entre 30 e 250 bpm    | 78                                       |
| Frequência Respiratória | #triage-fr         | Numérico         | Inteiro positivo entre 8 e 60 irpm     | 16                                       |
| Temperatura             | #triage-temp       | Decimal ( 00.0 ) | Valor entre 32.0 e 43.0 °C             | 36.6                                     |
| Saturação de O2         | #triage-spo2       | Numérico         | Porcentagem entre 50% e 100%           | 98                                       |
| Glicemia Capilar        | #triage-glicemia   | Numérico         | Valor entre 20 e 800 mg/dL             | 95                                       |
| Escala de Dor           | #triage-dor        | Seletor (0 a 10) | Escala visual numérica obrigatória     | 3 - Dor Leve                             |
| Queixa Principal        | #triage-complaints | Área de texto    | Mínimo de 10 caracteres explicativos   | Cefaleia holocraniana pulsátil há 1 dia. |

• Botões e Ações do Modal:

| BOTÃO                         | IDENTIFICADOR HTML         | AÇÃO DISPARADA                                      | VALIDAÇÃO PRÉVIA              | EFEITO NO SISTEMA                                                              |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Encaminhar p/ Consultório     | #btn-submit-triage-consult | Salva triagem e direciona para atendimento médico   | Sinais vitais e classificação | Move o paciente para a coluna "Aguardando Médico" (Consultório 01).            |
| Encaminhar p/ Observação (PS) | #btn-submit-triage-obs     | Salva triagem e direciona para a Sala de Observação | Sinais vitais e classificação | Move para a coluna "Em Observação (PS)" e aba Observação com cronômetro ativo. |
| Cancelar                      | #btn-cancel-triage         | Fecha modal sem persistir dados                     | Nenhuma validação exigida     | Descarta alterações e mantém o paciente na fila de triagem.                    |

## 4.2. Modal de Prescrição & Receita Médico

- **Gatilho de Abertura:** Clique no botão **Prescrição** no card do paciente ou dentro do PEP Médico.
- **Campos de Entrada do Formulário:**

| CAMPO                  | IDENTIFICADOR HTML        | TIPO DE ENTRADA | OPÇÕES / REGRAS                             | EXEMPLO DE PREENCHIMENTO VÁLIDO              |
|------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fármaco / Medicamento  | #prescription-drug-search | Autocomplet e   | Busca por nome comercial ou princípio ativo | Amoxicilina + Clavulanato 875mg              |
| Dose Unitária          | #prescription-dosage      | Texto curto     | Valor e unidade de medida                   | 1 comprimido ou 500 mg                       |
| Via de Administração   | #prescription-route       | Seletor         | VO, EV, IM, SC, SL, Inalatória, Tópica      | Via Oral (V0)                                |
| Posologia / Frequência | #prescription-freq        | Seletor / Texto | 8/8h, 12/12h, 1x ao dia, Se necessário      | De 8 em 8 horas por 7 dias                   |
| Orientações Especiais  | #prescription-notes       | Área de texto   | Instruções para o paciente e enfermagem     | Tomar após as principais refeições com água. |

• Botões e Ações do Modal:

| BOTÃO                  | IDENTIFICADOR HTML      | AÇÃO DISPARADA                          | VALIDAÇÃO PRÉVIA                | EFEITO NO SISTEMA                                  |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Adicionar Fármaco      | #btn-add-drug-item      | Inserir o medicamento na lista ativa    | Fármaco e posologia preenchidos | Valida interação CDSS e inclui linha na receita.   |
| Salvar & Dispensar     | #btn-save-dispense      | Envia pedido direto à farmácia          | Ao menos 1 medicamento na lista | Envia ordem de separação com baixa no estoque.     |
| Imprimir Receita (PDF) | #btn-print-rx-pdf       | Gera PDF oficial padrão CFM com QR Code | Prescrição salva no sistema     | Download de documento com carimbo digital SHA-256. |
| Fechar                 | #btn-close-prescription | Encerra a visualização                  | Salva rascunho automático       | Retorna à aba sem perder itens adicionados.        |

4.3. Modal de Transferência & Alocação de Leito

- **Gatilho de Abertura:** Clique no botão **Transferir Leito** ou **Internar** no card do paciente na Central de Atendimento ou na Observação.
- **Campos de Entrada do Formulário:**

| CAMPO                    | IDENTIFICADOR HTML      | TIPO DE ENTRADA       | REGRA DE NEGÓCIO                                                 | EXEMPLO DE PREENCHIMENTO VÁLIDO                        |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Paciente Selecionado     | #transfer-patient-name  | Texto somente-leitura | Pré-carregado com nome e prontuário                              | Marcelo Mazaro (Prontuário #0042)                      |
| Setor Hospitalar Destino | #transfer-sector-select | Seletor de opções     | UTI Adulto, Semi-UTI, CTI, Clínica Médica, Cirúrgica, Isolamento | UTI Adulto - Bloco B                                   |
| Leito Vago Disponível    | #transfer-bed-select    | Seletor dinâmico      | Apenas leitos com status "Vago"                                  | Leito UTI-03 (Vago / Higienizado)                      |
| Justificativa Clínica    | #transfer-reason        | Área de texto         | Mínimo 15 caracteres para auditoria                              | Necessidade de suporte ventilatório mecânico invasivo. |

• Botões e Ações do Modal:

| BOTÃO                   | IDENTIFICADOR HTML    | AÇÃO DISPARADA                     | VALIDAÇÃO PRÉVIA                  | EFEITO NO SISTEMA                               |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Confirmar Transferência | #btn-confirm-transfer | Ocupa o novo leito e move paciente | Leito de destino vago selecionado | Altera status do leito para Ocupado e gera log. |
| Solicitar Higienização  | #btn-request-cleaning | Envia leito anterior para limpeza  | Leito de origem desocupado        | Marca leito anterior como "Higienização".       |
| Cancelar                | #btn-cancel-transfer  | Fecha janela sem alterações        | Nenhuma validação exigida         | Mantém o paciente no local atual.               |

4.4. Modal de Nova Admissão & Entrada de Paciente

- **Gatilho de Abertura:** Clique no botão + Nova Admissão no topo da Central de Atendimentos ou tecle Alt + N .
- **Campos de Entrada do Formulário:**

| CAMPO                     | IDENTIFICADOR HTML        | TIPO DE ENTRADA      | REGRA DE VALIDAÇÃO                     | EXEMPLO DE PREENCHIMENTO VÁLIDO                |
|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Paciente                  | #admissao-patient-select  | Autocomplete / Busca | Paciente cadastrado no banco           | Camila Ferreira de Souza                       |
| Tipo de Atendimento       | #admissao-type            | Seletor              | Emergência, Urgência, Consulta Eletiva | Pronto-Socorro Adulto                          |
| Convênio / Plano de Saúde | #admissao-insurance       | Seletor              | SUS, Unimed, Bradesco, Particular      | Unimed Saúde Nacional                          |
| Número da Carteirainha    | #admissao-card-number     | Texto alfanumérico   | Obrigatório se convênio privado        | 0034.9812.3340.01-8                            |
| Queixa Inicial / Motivo   | #admissao-chief-complaint | Texto curto          | Descreve o motivo da procura médica    | Febre persistente há 3 dias e tosse produtiva. |

- Botões e Ações do Modal:

| BOTÃO                     | IDENTIFICADOR HTML     | AÇÃO DISPARADA                | VALIDAÇÃO PRÉVIA              | EFEITO NO SISTEMA                                  |
|---------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Confirmar Entrada         | #btn-confirm-admissao  | Cria novo atendimento ativo   | Paciente e motivo preenchidos | Insere o paciente na Fila 1 (Aguardando Triagem).  |
| + Cadastrar Novo Paciente | #btn-quick-new-patient | Abre modal de cadastro rápido | Nenhuma exigência prévia      | Permite cadastrar paciente novo sem sair do fluxo. |
| Fechar                    | #btn-close-admissao    | Cancela a admissão            | Nenhuma validação             | Fecha o modal sem registrar atendimento.           |

#### 4.5. Modal de Direcionamento & Reatribuição de Fila

- **Gatilho de Abertura:** Na aba **Estagnação**, clique no botão **Direcionar** de um paciente com tempo excedido.
- **Campos de Entrada do Formulário:**

| CAMPO                    | IDENTIFICADOR HTML  | TIPO DE ENTRADA  | REGRA DE NEGÓCIO                          | EXEMPLO DE PREENCHIMENTO VÁLIDO                     |
|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Paciente Estagnado       | #stagnation-patient | Somente leitura  | Dados do atendimento com tempo em atraso  | Lucas Mendes (Tempo decorrido: 13h 40min)           |
| Novo Consultório         | #stagnation-room    | Seletor de salas | Salas disponíveis com médico ativo        | Consultório 03 (Dr. Roberto Alves)                  |
| Conduta Imediata         | #stagnation-action  | Seletor          | Reavaliar agora, Alta assistida, Vaga UTI | Reavaliação Médica Imediata                         |
| Observações da Regulação | #stagnation-notes   | Área de texto    | Justificativa do remanejamento urgente    | Paciente aguarda laudo de tomografia para desfecho. |

- Botões e Ações do Modal:

| BOTÃO                  | IDENTIFICADOR HTML      | AÇÃO DISPARADA                         | VALIDAÇÃO PRÉVIA                | EFEITO NO SISTEMA                                 |
|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Confirmar Reatribuição | #btn-confirm-reassign   | Move paciente para topo da fila médica | Novo consultório selecionado    | Zera alertas vermelhos e notifica médico da sala. |
| Solicitar Internação   | #btn-request-bed-urgent | Converte observação em internação      | Laudo de solicitação preenchido | Cria chamado urgente na Central de Leitos.        |
| Cancelar               | #btn-cancel-reassign    | Descarta a operação                    | Nenhuma validação               | Mantém paciente na fila de alerta de estagnação.  |

#### 4.6. Modal de Histórico Pós-Alta & Prontuário Consolidado

- **Gatilho de Abertura:** Clique no botão **Histórico** no cabeçalho ou na aba **Pacientes**.
- **Campos e Filtros do Histórico:**

| CAMPO / FILTRO        | IDENTIFICADOR HTML      | TIPO DE CONTROLE           | REGRA DE FILTRO                          | EXEMPLO DE USO          |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Busca por Nome ou CPF | #history-search-input   | Campo de busca instantânea | Filtra registros em tempo real           | Renato Ramos ou 341.890 |
| Filtro por Período    | #history-date-range     | Seletor de datas           | Hoje, Últimos 7 dias, Mês, Personalizado | Últimos 30 dias         |
| Filtro por Desfecho   | #history-outcome-filter | Seletor                    | Alta médica, Internação, Transferência   | Alta Médica Curada      |

- **Botões e Ações do Modal:**

| BOTÃO                     | IDENTIFICADOR HTML          | AÇÃO DISPARADA                       | VALIDAÇÃO PRÉVIA        | EFEITO NO SISTEMA                                |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Imprimir Prontuário (PDF) | #btn-print-consolidated-pdf | Gera PDF com toda a linha do cuidado | Atendimento selecionado | Baixa histórico completo com todas as evoluções. |
| Visualizar Evolução       | #btn-view-timeline          | Abre linha do tempo detalhada        | Seleção de registro     | Exibe todos os passos da admissão até a alta.    |
| Fechar                    | #btn-close-history          | Fecha modal de histórico             | Nenhuma validação       | Retorna à tela anterior.                         |

#### 4.7. Modal de Aprovação de Acesso de Usuários

- **Gatilho de Abertura:** Exclusivo do **Administrador Master** na aba de Gestão de Usuários e Estagnação.
- **Campos de Validação do Operador:**

| CAMPO INFORMATIVO            | IDENTIFICADOR HTML | ORIGEM DO DADO         | FUNÇÃO DE AUDITORIA                                 |
|------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nome Completo do Solicitante | #user-req-name     | Cadastro inicial       | Identificação nominal do colaborador.               |
| E-mail Institucional         | #user-req-email    | Cadastro inicial       | Validação de domínio corporativo ( @hospital.com ). |
| Perfil Solicitado            | #user-req-role     | Formulário de registro | Cargo pretendido (Médico, Enfermagem, etc.).        |
| Registro Profissional        | #user-req-council  | CRM / COREN informado  | Checagem de regularidade no conselho de classe.     |

• Botões e Ações do Modal:

| BOTÃO                 | IDENTIFICADOR HTML      | AÇÃO DISPARADA                         | VALIDAÇÃO PRÉVIA                | EFEITO NO SISTEMA                                     |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Aprovar Acesso Total  | #btn-approve-user       | Ativa credencial com perfil solicitado | Auditoria de CRM/COREN positiva | Libera login no sistema e sincroniza com Turso Cloud. |
| Aprovar com Restrição | #btn-approve-restricted | Ativa perfil com permissões limitadas  | Seleção de novo papel restrito  | Usuário acessa apenas visualização básica.            |
| Recusar Solicitação   | #btn-reject-user        | Exclui cadastro pendente               | Confirmação do administrador    | Bloqueia credencial e envia notificação de recusa.    |

#### 4.8. Modal de Gestão de Usuários & Troca de Perfil

- **Gatilho de Abertura:** Clique no avatar ou nome do usuário logado no canto superior direito do cabeçalho.
- **Campos de Configuração da Conta:**

| CAMPO                | IDENTIFICADOR HTML        | TIPO DE ENTRADA | REGRA DE VALIDAÇÃO                  | EXEMPLO DE PREENCHIMENTO VÁLIDO |
|----------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome de Exibição     | #profile-display-name     | Texto           | Mínimo de 3 caracteres              | Dr. Carlos Eduardo Silva        |
| Senha Atual          | #profile-current-password | Senha           | Obrigatória para validar alterações | *****                           |
| Nova Senha           | #profile-new-password     | Senha forte     | Mínimo 8 dígitos, letras e números  | Nexus@2026Secure                |
| Confirmar Nova Senha | #profile-confirm-password | Senha idêntica  | Deve coincidir com a nova senha     | Nexus@2026Secure                |

• Botões e Ações do Modal:

| BOTÃO                    | IDENTIFICADOR HTML | AÇÃO DISPARADA                    | VALIDAÇÃO PRÉVIA                         | EFEITO NO SISTEMA                                  |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Salvar Alterações        | #btn-save-profile  | Atualiza senha e dados cadastrais | Senha atual válida e confirmação correta | Emite toast de sucesso e atualiza a sessão.        |
| Encerrar Sessão (Logout) | #btn-logout        | Efetua logout seguro do sistema   | Confirmação do operador                  | Destrói o token JWT local e volta à tela de login. |
| Fechar                   | #btn-close-profile | Encerra sem alterar dados         | Nenhuma validação                        | Mantém as configurações originais da conta.        |

#### 4.9. Modal de Alerta de Atendimento Pendente em Andamento (Prevenção de Duplicidades)

- Gatilho de Abertura:** Disparado automaticamente na Recepção (cadastro de novo paciente ou botão "Admitir" na tabela de pacientes) ou na Central de Atendimento (Kanban) caso o operador tente abrir um atendimento para um paciente que já possui uma passagem ativa no hospital (em Triagem, Consultório, Observação do PS ou Leito).
- Finalidade Assistencial:** Prevenir geração de cards duplicados, prescrições paralelas e inconsistências no prontuário eletrônico.
- Informações Apresentadas no Modal:**

| INFORMAÇÃO EXIBIDA        | ORIGEM DOS DADOS      | DESCRIÇÃO / SIGNIFICADO CLÍNICO                        | EXEMPLO VISUAL              |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Identificação do Paciente | Cadastro Mestre       | Nome completo e prontuário único vinculado             | Breno Coltri                |
| Localização Atual         | Registro do Encontro  | Setor físico exato onde o paciente está alocado        | Sala de Observação (OBS-01) |
| Status do Fluxo           | Etapa Assistencial    | Fase atual do paciente na jornada hospitalar           | Em Observação Clínica       |
| Classificação Manchester  | Triagem Manchester    | Cor e gravidade clínica aferida na triagem             | Laranja (Muito Urgente)     |
| Tempo de Permanência      | Cronômetro de Entrada | Data/hora de admissão e tempo total transcorrido no PS | 28h 33m no Pronto-Socorro   |

- Botões e Ações de Decisão Assistencial:**

| BOTÃO                               | IDENTIFICADOR HTML                 | AÇÃO DISPARADA                             | VALIDAÇÃO PRÉVIA          | EFEITO NO SISTEMA                                                                                                         |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visualizar Atendimento em Andamento | <code>#btn-enc-alert-view</code>   | Redireciona o operador para a aba ativa    | Encontro ativo localizado | Abre a aba correspondente (Observação, Atendimento ou Leitos) com o card do paciente em destaque, sem criar duplicidades. |
| Encerrar Anterior e Abrir Novo      | <code>#btn-enc-alert-new</code>    | Finaliza a passagem anterior e inicia nova | Confirmação assistencial  | Concede desfecho auditável no atendimento anterior e abre a nova admissão com status limpo.                               |
| Cancelar Admissão                   | <code>#btn-enc-alert-cancel</code> | Aborta a criação do atendimento            | Nenhuma validação         | Fecha o modal preservando os dados cadastrais e o atendimento atual sem alterações.                                       |

## 5. Gestão de Pacientes & Linha do Cuidado Completa

Na aba **Pacientes**, o hospital mantém o cadastro centralizado e o acesso à trajetória clínica completa.

 Figura 5.1: Módulo de Pacientes — Admissão com 11 Campos SUS e Linha do Cuidado

## Tabela de Campos Cadastrais do Paciente (Padrão 11 Campos SUS)

| #  | CAMPO CADASTRAL      | IDENTIFICADOR HTML    | TIPO DE DADO            | REGRA DE VALIDAÇÃO                                 | EXEMPLO DE PREENCHIMENTO VÁLIDO      |
|----|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | Nome Completo        | #paciente-nome        | Texto alfabético        | Mínimo 3 caracteres, sem abreviações               | Renato Ramos Machado                 |
| 2  | CPF                  | #paciente-cpf         | Numérico formatado      | 11 dígitos com cálculo de dígitos verificadores    | 341.890.128-44                       |
| 3  | Data de Nascimento   | #paciente-nascimento  | Data ( AAAA-MM-DD )     | Não pode ser data futura; calcula idade automática | 1985-04-12 (41 anos)                 |
| 4  | Sexo / Gênero        | #paciente-sexo        | Seletor de opções       | Masculino, Feminino, Outro                         | Masculino                            |
| 5  | Nome Completo da Mãe | #paciente-mae         | Texto alfabético        | Campo obrigatório para cruzamento no SUS           | Maria das Dores Machado              |
| 6  | Cartão Nacional SUS  | #paciente-cns         | Numérico formatado      | 15 dígitos padrão Ministério da Saúde              | 700 1234 5678 9012                   |
| 7  | Telefone / WhatsApp  | #paciente-telefone    | Formato (00) 00000-0000 | DDD de 2 dígitos + número de 9 dígitos             | (11) 98765-4321                      |
| 8  | CEP Residencial      | #paciente-cep         | Formato 00000-000       | 8 dígitos; autopreenchimento via API ViaCEP        | 01310-100                            |
| 9  | Logradouro & Número  | #paciente-endereco    | Texto                   | Preenchido automaticamente via CEP + número        | Avenida Paulista, 1578, Apto 82      |
| 10 | Bairro, Cidade & UF  | #paciente-cidade-uf   | Texto                   | Autopreenchido pelo CEP com sigla do estado        | Bela Vista - São Paulo / SP          |
| 11 | Responsável Legal    | #paciente-responsavel | Texto e telefone        | Obrigatório se idade < 18 anos ou > 65 anos        | Tereza Ramos (Mãe) - (11) 98877-6655 |

Tabela de Ações e Operações da Aba Pacientes

| AÇÃO NO PAINEL     | ÍCONE / BOTÃO | FINALIDADE OPERACIONAL                  | REGRA DE SEGURANÇA             | RESULTADO NO BANCO DE DADOS                       |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Novo Paciente      |               | Cadastra novo prontuário                | CPF único obrigatório          | Cria registro com timestamp e ID sequencial.      |
| Busca Spotlight    |               | Localiza prontuários rapidamente        | Busca por CPF ou parte do nome | Filtra a listagem em tempo real na tela.          |
| Editar Cadastro    |               | Atualiza telefone, endereço ou convênio | Apenas operadores autorizados  | Grava nova versão com registro de auditoria.      |
| Linha do Cuidado   |               | Exibe histórico completo de consultas   | Qualquer profissional clínico  | Abre timeline com todas as passagens no hospital. |
| Mover para Lixeira |               | Soft-delete do paciente                 | Confirmação em modal seguro    | Oculto da lista geral mantendo histórico seguro.  |
| Restaurar Lixeira  |               | Reativa paciente excluído               | Exclusivo Administrador Master | Restaura prontuário com integridade intacta.      |

6. Gestão da Equipe Médica & Corpo Clínico

Na aba **Médicos**, gerencia-se o corpo clínico, especialidades, consultórios e status de plantão ativo.

Figura 6.1: Corpo Clínico — Escala de Plantões e Especialidades Médicas

 **Tabela de Cadastro e Status do Corpo Clínico**

| MÉDICO(A)                | CRM / UF       | ESPECIALIDADE RQE          | CONSULTÓRIO ALOCADO | TURNO DE TRABALHO      | STATUS PLANTÃO                     | AÇÕES DISPONÍVEIS                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dr. Carlos Eduardo Silva | 123456/SP      | Cardiologia (RQE 45102)    | Consultório 01      | Manhã (07h às 13h)     | <div><div></div> Em Plantão</div>  | <div><div> Abrir PEP</div><div>Escala</div><div>Editar</div></div>    |
| Dra. Mariana Costa       | 234567/SP      | Pediatria (RQE 38921)      | Consultório 02      | Manhã (07h às 13h)     | <div><div></div> Em Plantão</div>  | <div><div> Abrir PEP</div><div>Escala</div><div>Editar</div></div>    |
| Dr. Roberto Alves        | 345678/SP      | Ortopedia e Traumatologia  | Consultório 03      | Tarde (13h às 19h)     | <div><div></div> Folia</div>       | <div><div>Ativar Plantão</div><div>Ver Agenda</div></div>                                                                                                |
| Dra. Fernanda Lima       | 456789/SP      | Emergência e Terapia Int.  | Sala Vermelha       | Noite 12h (19h às 07h) | <div><div></div> Em Plantão</div>  | <div><div> Sala Vermelha</div><div>Histórico</div></div>              |
| Dr. André Guimarães      | 567890/SP      | Cirurgia Geral (RQE 21094) | Centro Cirúrgico    | Plantão 24 horas       | <div><div></div> Em Cirurgia</div> | <div><div>Avisar Retorno</div><div>Substituto</div></div>                                                                                                |
| Dra. Beatriz Santos      | 678901/SP      | Ginecologia e Obstetrícia  | Consultório 04      | Tarde (13h às 19h)     | <div><div></div> Intervalo</div>   | <div><div>Retornar à Sala</div><div>Transferir</div></div>                                                                                               |
| Dra. Juliana Costa       | 789012/SP      | Cardiologia Intensiva      | Consultório 01      | Noite 12h (19h às 07h) | <div><div></div> Em Plantão</div>  | <div><div> Abrir PEP</div><div>Escala</div><div>Plantão</div></div> |
| Enf. Patrícia Lima       | COREN-SP 18920 | Enfermagem de Emergência   | Sala de Triagem     | Manhã (07h às 13h)     | <div><div></div> Em Plantão</div>  | <div><div> Triagem MEWS</div><div>Troca Turno</div></div>           |

 **Tabela de Operações de Gestão do Corpo Clínico**

| OPERAÇÃO                   | GATILHO / BOTÃO                       | DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO                    | REQUISITO PRÉVIO               | EFEITO PRÁTICO NA RECEPÇÃO E TV                                   |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Cadastrar Médico           | <div><div>+ Novo Médico</div></div>   | Registra nome, CRM, RQE e contatos           | Validação de CRM junto ao CFM  | Habilita o médico para escalas e assinaturas no PEP.              |
| Alocar Consultório         | <div><div>Alocar Sala</div></div>     | Define em qual sala física o médico atende   | Consultório vago selecionado   | Direciona o painel TV para chamar pacientes para a sala correta.  |
| Alternar Plantão           | <div><div>Ativar / Pausar</div></div> | Altera status entre Ativo, Intervalo e Folia | Seleção do profissional        | Atualiza o contador de médicos disponíveis no Dashboard.          |
| Substituição de Emergência | <div><div>Substituir</div></div>      | Transfere a fila de um médico para outro     | Ausência justificada de médico | Merge todos os pacientes em espera para o novo médico sem atraso. |

## 7. Gestão de Consultórios & Salas de Atendimento

Na aba **Consultórios**, gerencia-se a infraestrutura física de atendimento ambulatorial e emergencial.

 Figura 7.1: Painel de Consultórios — Ocupação de Salas e Médicos Plantonistas

 Tabela de Status e Ocupação das Salas de Atendimento

| SALA / CONSULTÓRIO | ALA / BLOCO               | ESPECIALIDADE PRINCIPAL         | MÉDICO RESPONSÁVEL           | STATUS ATUAL                            | TEMPO NA SITUAÇÃO    | AÇÕES RÁPIDAS                                             |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Consultório 01     | Térreo - Bloco A          | Clínica Médica / Geral          | Dr. Carlos Eduardo Silva     | <div><div></div>Em Atendimento</div>    | 18 min               | <div><div></div>Ver Atendimento, Finalizar</div>          |
| Consultório 02     | Térreo - Bloco A          | Pediatria Ambulatorial          | Dra. Mariana Costa           | <div><div></div>Disponível</div>        | 4 min                | <div><div></div>Chamar Próximo, Pausar</div>              |
| Consultório 03     | Térreo - Bloco A          | Ortopedia e Imobilizações       | Dr. Roberto Alves            | <div><div></div>Higienização</div>      | 12 min               | <div><div></div>Liberar Sala, Alocar Médico</div>         |
| Consultório 04     | Térreo - Bloco B          | Ginecologia e Obstetrícia       | Dra. Beatriz Santos          | <div><div></div>Em Atendimento</div>    | 25 min               | <div><div></div>Ver Atendimento, Pausar</div>             |
| Consultório 05     | 1º Andar - Especialidades | Neurologia Clínica              | Dr. Marcos Vinicius          | <div><div></div>Fechado</div>           | Fora de Turno        | <div><div></div>Abrir Sala, Definir Escala</div>          |
| Sala Amarela       | Ala de Urgência           | Observação Rápida Adulto        | Dra. Fernanda Lima           | <div><div></div>Capacidade Máxima</div> | 2h 15m               | <div><div></div>Transferir para Leito, Reavaliar</div>    |
| Sala Vermelha      | Emergência Crítica        | Ressuscitação & Politrauma      | Equipe de Choque Plantonista | <div><div></div>Prontidão Total</div>   | Prontidão Permanente | <div><div></div>Receber Emergência, Checklist</div>       |
| Sala de Sutura     | Urgência Cirúrgica        | Pequenos Procedimentos          | Dr. André Guimarães          | <div><div></div>Disponível</div>        | 8 min                | <div><div></div>Encaminhar Paciente, Repor Material</div> |
| Obs. Pediátrica    | Ala Infantil              | Suporte Respiratório Pediátrico | Dra. Mariana Costa           | <div><div></div>Disponível</div>        | 15 min               | <div><div></div>Acolher Criança, Oxigenoterapia</div>     |
| Sala de Gesso      | Ortopedia                 | Imobilizações e Tala Gessada    | Dr. Roberto Alves            | <div><div></div>Disponível</div>        | 30 min               | <div><div></div>Realizar Redução, Imobilizar</div>        |

---

## 8. Gestão Avançada de Leitos, Censo & Histórico

---

Na aba **Leitos**, o hospital monitora a taxa de ocupação em tempo real, giros de leito e desinfecção.

 Figura 8.1: Censo de Leitos — Cards Tricolores de Vagas (Vago, Ocupado e Higienização)

 Figura 8.2: Kanban Hospitalar — Gestão de Pacientes Internados por Setor

 **Tabela do Censo Hospitalar e Mapa de Leitos**

| LEITO ID      | SETOR / ALA HOSPITALAR  | PACIENTE ALOCADO               | DIAGNÓSTICO DE INTERNAÇÃO              | TEMPO INTERNADO | STATUS DO LEITO                    | AÇÕES PERMITIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leito 101-A   | Enfermaria Geral Adulto | Marcelo Mazaro                 | Pneumonia Comunitária Grave            | 2 dias          | <div><div></div>Ocupado</div>      | <div><div> PEP</div><div> Prescrição</div><div> Alta</div></div>               |
| Leito 101-B   | Enfermaria Geral Adulto | Flávio Augusto Oliveira        | Pós-operatório de Colectomia           | 1 dia           | <div><div></div>Ocupado</div>      | <div><div> PEP</div><div> Prescrição</div><div> Alta</div></div>               |
| Leito 102-A   | Enfermaria Geral Adulto | Vago para Admissão             | Aguardando paciente regulado           | 0h              | <div><div></div>Vago</div>         | <div><div> Internar Paciente</div><div> Bloquear</div></div>                                                                                                      |
| Leito 102-B   | Enfermaria Geral Adulto | Em Desinfecção Terminal        | Procedimento pós-alta de paciente      | 35 min          | <div><div></div>Higienezação</div> | <div><div> Concluir Limpeza &amp; Liberar</div></div>                                                                                                                                                                                                |
| Leito 103-A   | Enfermaria Geral Adulto | Carlos Eduardo Santos          | Descompensação de ICC Classe III       | 3 dias          | <div><div></div>Ocupado</div>      | <div><div> PEP</div><div> Ecocardiograma</div><div> Diuréticos</div></div>     |
| Leito UTI-01  | UTI Geral Adulto        | José Ramos dos Santos          | Choque Séptico / Foco Pulmonar         | 5 dias          | <div><div></div>Ocupado</div>      | <div><div> Acompanhar UTI</div><div> Exames</div></div>                                                                                                       |
| Leito UTI-02  | UTI Geral Adulto        | Vago com Ventilador Pronto     | Vaga regulada para emergência          | 0h              | <div><div></div>Vago</div>         | <div><div> Internar Paciente Crítico</div></div>                                                                                                                                                                                                   |
| Leito UTI-03  | UTI Geral Adulto        | Helena Albuquerque             | IAM com Supra pós-angioplastia         | 3 dias          | <div><div></div>Ocupado</div>      | <div><div> PEP</div><div> Curva Enzimática</div></div>                                                                                                        |
| Leito UTI-04  | UTI Geral Adulto        | Amanda Vasconcelos             | Pós-PCR revertida em monitorização     | 1 dia           | <div><div></div>Ocupado</div>      | <div><div> Gasometria 2/2h</div><div> Sedação Contínua</div></div>                                                                                            |
| Leito ISOL-01 | Isolamento Respiratório | Lucas Mendes Neves             | Suspeita de Tuberculose Bacilífera     | 4 dias          | <div><div></div>Ocupado</div>      | <div><div> Protocolo Isolamento</div><div> Evolução</div></div>                                                                                               |
| Leito ISOL-02 | Isolamento Respiratório | Vago com Pressão Negativa      | Pronto para paciente infectocontagioso | 0h              | <div><div></div>Vago</div>         | <div><div> Alocar Caso Suspeito</div></div>                                                                                                                                                                                                        |
| Leito PED-01  | Enfermaria Pediátrica   | Enzo Gabriel Ferreira (3 anos) | Bronquiolite Viral Aguda               | 1 dia           | <div><div></div>Ocupado</div>      | <div><div> PEP</div><div> Pediátrico</div><div> Acompanhante</div></div> |

 **Destaque Spotlight Pulsante & Sincronização em Tempo Real (v2.8.1)**

- **Realce Imediato no Mapa:** Ao confirmar uma internação pelo PEP (desfecho "Solicitar Internação" → modal de leitos) ou pelo botão "Alocar Leito", o sistema invalida de forma imediata o cache em memória do navegador ( `invalidateCacheForUrl` ). O card do leito é instantaneamente destacado com animação de pulso luminoso ( `patient-pulse-selected patient-spotlight-glow` ), badge  **Paciente em Foco** e scroll suave centralizado.
- **Proteção contra Filtros Ocultos:** Caso o filtro de setor esteja focado em uma ala diferente do leito alocado (ex: filtro em *UTI* para leito de *Observação*), o sistema redefine automaticamente o filtro para *Todos os Setores*, assegurando 100% de visibilidade para a equipe multidisciplinar.
- **Preservação do Foco Assistencial no Guia de Fluxo (Smart Flow Guide):** Na Etapa 6 de 6 (Gestão de Leitos), quando o paciente está internado, o card inteligente fixa o foco na assistência médica diária (  **Evolução Médica no PEP** como ação principal de 1-clique). Ficam disponíveis botões secundários para  **Conceder Alta**,  **Focar no Leito** e  **Ver no Kanban**. O avanço para o Faturamento TISS é bloqueado até que a alta médica seja homologada, garantindo a integridade da linha de cuidado.

## 9. Agenda, Escala Médica & Consultas Eletivas

Na aba **Agenda**, realiza-se a marcação, controle de presença e integração com lembretes via WhatsApp.

 Figura 9.1: Agenda de Consultas — Grade Horária e Lembretes WhatsApp

### Tabela de Operações da Grade de Agendamentos

| OPERAÇÃO                    | PARÂMETROS OBRIGATORIOS                     | MECANISMO DO SISTEMA                           | RESULTADO GERADO                                     | PERFIL AUTORIZADO            |
|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Novo Agendamento</b>     | Paciente, Especialidade, Médico, Data, Hora | Grava consulta na grade horária                | Ticket gerado e horário reservado na agenda.         | Recepção, Médico, Master     |
| <b>Disparo WhatsApp Bot</b> | ID da consulta e celular válido             | API de mensageria com opções [1] Sim / [2] Não | Envia lembrete e registra status de confirmação.     | Recepção, Sistema Automático |
| <b>Check-in de Presença</b> | Paciente presente na recepção               | Altera status de Agendado para "Presente"      | Move o paciente para a fila de espera do médico.     | Recepção                     |
| <b>Imprimir Comprovante</b> | ID do agendamento confirmado                | Gera documento PDF formatado em padrão A4      | Emite comprovante impresso de data e preparo.        | Recepção, Paciente           |
| <b>Reagendar Horário</b>    | Novo dia e horário disponível               | Atualiza data mantendo o histórico de contato  | Notifica o paciente sobre o novo agendamento.        | Recepção, Paciente           |
| <b>Cancelar Horário</b>     | Motivo do cancelamento registrado           | Libera a vaga na grade e atualiza estatísticas | Vaga fica livre imediatamente para outros pacientes. | Recepção, Médico             |

 **Tabela de Tipos de Turnos e Regras das Escalas de Plantão**

| TURNO DE TRABALHO | CARGA HORÁRIA | HORÁRIO PADRÃO       | INTERVALO REGULAMENTAR        | REGRA DE SUBSTITUIÇÃO                             |
|-------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Manhã (M6)        | 6 horas       | 07:00 às 13:00       | 15 minutos                    | Passagem de plantão obrigatória às 12:45.         |
| Tarde (T6)        | 6 horas       | 13:00 às 19:00       | 15 minutos                    | Passagem de plantão obrigatória às 18:45.         |
| Noite (N12)       | 12 horas      | 19:00 às 07:00       | 1 hora de descanso            | Proibido abandono de posto sem rendição médica.   |
| Plantão 24h       | 24 horas      | 07:00 às 07:00 (D+1) | Intervalos programados        | Exclusivo para equipes de UTI e Centro Cirúrgico. |
| Regime 12×36      | 12 horas      | Dias alternados      | Folga de 36 horas subsequente | Escala padrão de enfermagem hospitalar.           |

**10. Farmácia & Dispensação de Medicamentos**

Na aba **Farmácia**, faz-se a gestão de estoque, lotes, validade e rastreabilidade de medicamentos críticos.

Figura 10.1: Farmácia Hospitalar — Estoque, Lotes e Rastreabilidade de Medicamentos

## Tabela de Catálogo de Medicamentos de Alto Giro e Emergência

| FÁRMACO / PRINCÍPIO ATIVO       | APRESENTAÇÃO / VIA               | NÚMERO DO LOTE | DATA DE VALIDADE | ESTOQUE ATUAL | ESTOQUE MÍNIMO | STATUS DO ESTOQUE                       |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------|
| Dipirona Sódica 500mg/ml        | Ampola 2ml (EV/IM)               | L-9821         | 2027-12-31       | 450 ampolas   | 100 ampolas    | <span>●</span> Estoque Regular          |
| Amoxicilina + Clavulanato 875mg | Comprimido Revestido (VO)        | L-4410         | 2026-11-20       | 85 caixas     | 100 caixas     | <span>●</span> Abaixo do Mínimo         |
| Fentanil 0,05mg/ml              | Ampola 10ml (EV - Psicotrópico)  | L-1102         | 2026-09-15       | 14 ampolas    | 20 ampolas     | <span>●</span> Alerta Reposição Crítica |
| Ceftriaxona Dissódica 1g        | Frasco-ampola Pó (EV)            | L-7734         | 2027-08-30       | 320 frascos   | 80 frascos     | <span>●</span> Estoque Regular          |
| Adrenalina 1mg/ml (Epinefrina)  | Ampola 1ml (EV/SC - Carrinho)    | L-3390         | 2027-05-10       | 95 ampolas    | 30 ampolas     | <span>●</span> Estoque Regular          |
| Enoxaparina Sódica 40mg/0,4ml   | Seringa Preenchida (SC)          | L-5521         | 2026-12-05       | 45 seringas   | 50 seringas    | <span>●</span> Abaixo do Mínimo         |
| Midazolam 5mg/ml                | Ampola 3ml (EV - Psicotrópico)   | L-2219         | 2027-03-18       | 60 ampolas    | 40 ampolas     | <span>●</span> Estoque Regular          |
| Amiodarona 50mg/ml              | Ampola 3ml (EV - Antiarrítmico)  | L-8841         | 2026-10-30       | 38 ampolas    | 25 ampolas     | <span>●</span> Estoque Regular          |
| Morfina 10mg/ml                 | Ampola 1ml (EV - Entorpecente)   | L-0092         | 2027-04-12       | 22 ampolas    | 15 ampolas     | <span>●</span> Estoque Controlado       |
| Soro Fisiológico 0,9% 500ml     | Bolsa Plástica Sistema Fechado   | L-6612         | 2028-01-15       | 580 bolsas    | 150 bolsas     | <span>●</span> Estoque Regular          |
| Metoclopramid a 10mg/2ml        | Ampola 2ml (EV/IM - Antiemético) | L-1834         | 2027-07-22       | 190 ampolas   | 60 ampolas     | <span>●</span> Estoque Regular          |
| Omeprazol Sódico 40mg           | Frasco-ampola Pó Liofilizado     | L-9022         | 2026-12-18       | 130 frascos   | 50 frascos     | <span>●</span> Estoque Regular          |

## 11. Faturamento, Guias TISS & Gestão Financeira

Na aba **Faturamento TISS**, gerenciam-se as guias de convênio, auditoria de procedimentos e arquivos XML ANS.

 Figura 11.1: Faturamento TISS — Auditoria Preventiva e Procedimentos TISS

 **Tabela de Guias e Lotes de Faturamento TISS**

| GUIA ID                   | BENEFICIÁRIO             | CONVÊNIO / OPERADORA      | CÓDIGO TUSS PRINCIPAL                                      | VALOR TOTAL  | STATUS DE FATURAMENTO                      | AÇÕES DISPONÍVEIS                        |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| <a href="#">#GUIA-801</a> | Renato Ramos Machado     | Unimed Saúde Cooperativa  | <a href="#">10101012</a><br>(Consulta PS)                  | R\$ 350,00   | <div><div></div> Pendente Auditoria</div>  | <div>Auditar, Editar, Anexar Laudo</div> |
| <a href="#">#GUIA-802</a> | Camila Ferreira de Souza | Bradesco Saúde Top        | <a href="#">40304310</a><br>(Hemograma Completo)           | R\$ 180,00   | <div><div></div> Aprovado no Lote</div>    | <div>Gerar XML TISS, Ver Detalhes</div>  |
| <a href="#">#GUIA-803</a> | Lucas Mendes Neves       | SulAmérica Saúde Especial | <a href="#">40801010</a><br>(Radiografia Tórax)            | R\$ 250,00   | <div><div></div> Faturado e Enviado</div>  | <div>Imprimir Guia Oficial, Recibo</div> |
| <a href="#">#GUIA-804</a> | José Ramos dos Santos    | Amil Assistência Médica   | <a href="#">20101015</a><br>(Diária UTI Adulto)            | R\$ 2.800,00 | <div><div></div> Aguardando Carência</div> | <div>Validar Contrato, Auditar</div>     |
| <a href="#">#GUIA-805</a> | Helena Albuquerque       | Particular com Recibo     | <a href="#">30101020</a><br>(Sutura Cirúrgica)             | R\$ 420,00   | <div><div></div> Quitado via PIX</div>     | <div>Emitir Recibo Fiscal, DRE</div>     |
| <a href="#">#GUIA-806</a> | Flávio Augusto Oliveira  | Porto Seguro Saúde        | <a href="#">31001017</a><br>(Colecistectomia )             | R\$ 4.600,00 | <div><div></div> Glosa Detectada</div>     | <div>Recurso Anti-Glosa, Corrigir</div>  |
| <a href="#">#GUIA-807</a> | Amanda Vasconcelos       | Bradesco Saúde Top        | <a href="#">40101010</a><br>(ECG 12 Derivações)            | R\$ 95,00    | <div><div></div> Aprovado no Lote</div>    | <div>Gerar XML TISS, Ver Detalhes</div>  |
| <a href="#">#GUIA-808</a> | Carlos Eduardo Santos    | Unimed Saúde Cooperativa  | <a href="#">40901122</a><br>(Ecocardiograma Transtorácico) | R\$ 480,00   | <div><div></div> Pendente Auditoria</div>  | <div>Auditar, Anexar Laudo</div>         |

## Tabela de Procedimentos Frequentes da Tabela TUSS

| CÓDIGO TUSS | DESCRIÇÃO TERMINOLÓGICA ANS                          | ROL ANS | VALOR SUGERIDO              | EXIGÊNCIA OBRIGATÓRIA                                |
|-------------|------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 10101012    | Consulta Médica em Pronto-Socorro / Emergência       | Sim     | R\$ 150,00 a R\$ 350,00     | Registro de Anamnese e CID-10 no PEP.                |
| 40304310    | Hemograma Completo com Contagem de Plaquetas         | Sim     | R\$ 45,00 a R\$ 90,00       | Justificativa médica com indicação clínica.          |
| 40801010    | Radiografia de Tórax em 2 Posições (PA e Perfil)     | Sim     | R\$ 85,00 a R\$ 160,00      | Hipótese diagnóstica e laudo radiológico assinado.   |
| 41001010    | Tomografia Computadorizada de Crânio sem Contraste   | Sim     | R\$ 380,00 a R\$ 750,00     | Escore de trauma ou suspeita de AVC agudo.           |
| 20101015    | Diária de Internação em Unidade de Terapia Intensiva | Sim     | R\$ 1.800,00 a R\$ 3.500,00 | Prescrição diária, relatório de admissão e evolução. |

## 12. Relatórios Analytics & Indicadores Hospitalares

Na aba **Relatórios**, o sistema consolida inteligência de dados clínicos e financeiros para a diretoria.

 Figura 12.1: Relatórios Analytics & Indicadores Hospitalares — DRE e Ocupação

### Tabela de Painéis Analíticos Hospitalares

| PAINEL ANALÍTICO            | PRINCIPAIS INDICADORES CONSOLIDADOS                                          | GRANULARIDADE TEMPORAL   | FORMATOS DE EXPORTAÇÃO      | PÚBLICO DECISOR                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>DRE &amp; Finanças</b>   | Receita bruta, ticket médio, glosas acumuladas, custos por leito             | Diário / Mensal / Anual  | PDF Executivo / Excel / CSV | Diretoria Financeira & Controladoria |
| <b>Atendimentos PS</b>      | Volume por hora, taxa de conversão em internação, gravidade Manchester       | Turno / Diário / Semanal | PDF / Excel                 | Coordenação Médica & Enfermagem      |
| <b>Ocupação &amp; Censo</b> | Taxa de ocupação de leitos, tempo médio de permanência (TMP), giro de leitos | Tempo Real / Mensal      | PDF / Excel                 | Núcleo Interno de Regulação (NIR)    |
| <b>Produtividade Médica</b> | Consultas finalizadas por profissional, adesão a protocolos de emergência    | Mensal / Individual      | PDF Confidencial            | Direção Clínica & Comissão de Ética  |
| <b>Auditoria TISS</b>       | Taxa de conformidade de guias, procedimentos glosados, tempo de recurso      | Quinzenal / Mensal       | XML Lote / Relatório PDF    | Faturamento & Auditoria Médica       |

### 13. Painel de Chamada TV & Sala de Espera

O **Painel TV** opera em tela cheia na sala de espera para direcionamento sonoro e visual dos pacientes por viva-voz sintetizado.

 Figura 13.1: Painel TV — Chamador Audiovisual de Senhas com Voz Sintetizada pt-BR

 **Tabela de Elementos do Painel TV**

| COMPONENTE DA TELA               | FUNÇÃO VISUAL / SONORA                                       | TECNOLOGIA ENVOLVIDA               | BENEFÍCIO PARA O PACIENTE                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Card do Chamado Principal        | Exibe nome em letras garrafais e sala/consultório de destino | Animação CSS Pulse + Glassmorphism | Visibilidade nítida mesmo a grandes distâncias no saguão.          |
| Sintetizador de Voz (Viva-Voz)   | Pronuncia o nome do paciente e a sala em áudio claro         | Web Speech Synthesis API (pt-BR)   | Acessibilidade total para deficientes visuais e idosos.            |
| Carrossel dos Últimos 5 Chamados | Lista lateral com histórico de chamadas recentes             | Renderização reativa em tempo real | Permite conferir o consultório mesmo se perdeu o primeiro anúncio. |
| Relógio & Data em Tempo Real     | Horário sincronizado e dados da instituição                  | Javascript Date Engine             | Orientação temporal e conforto na espera assistencial.             |

 **Tabela de Controles e Modos do Chamador TV**

| AÇÃO / CONTROLE        | ATALHO / BOTÃO                       | DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO                                               | PERFIL AUTORIZADO    |
|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Modo Tela Cheia        | Tecla <b>F11</b> ou Botão Fullscreen | Oculta barras de navegação do browser para uso em Smart TVs.        | Qualquer colaborador |
| Testar Voz do Sistema  | Botão "Testar Voz"                   | Executa áudio de teste calibrando volume e velocidade da voz pt-BR. | Recepção / TI        |
| Repetir Última Chamada | Botão "Chamar Novamente"             | Dispara novamente o sinal sonoro e voz do paciente atual.           | Recepção / Triagem   |
| Calibração de Chime    | Seletor de Áudio                     | Escolhe entre sinal sonoro Clássico, Suave ou Emergencial.          | TI / Recepção        |

### 14. Central de Estagnação & Aprovações de Acesso

Painel de controle de gargalos clínicos e permanência de pacientes em observação no PS acima de 12 horas.

 Figura 14.1: Central de Estagnação — Monitoramento de Permanência Prolongada no PS

 Tabela de Níveis de Alerta de Permanência (PS 12h)

| NÍVEL DE ALERTA     | FAIXA DE TEMPO       | COR VISUAL DO BADGE              | RISCO ASSISTENCIAL                               | AÇÃO OBRIGATÓRIA DA EQUIPE                                     |
|---------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Estável             | Menos de 10 horas    | <span>●</span> Azul              | Quadro dentro da janela esperada de observação   | Reavaliação clínica regular e checagem de exames.              |
| Atenção             | Entre 10h e 12 horas | <span>●</span> Amarelo           | Risco iminente de ultrapassar teto de observação | Definir desfecho (alta médica ou solicitação de leito).        |
| Crítico (Estagnado) | Mais de 12 horas     | <span>●</span> Vermelho Pulsante | Gargalo assistencial estagnado                   | Reatribuição imediata de consultório ou vaga urgente em leito. |

 Tabela de Gestão de Aprovação de Acessos (RBAC)

| CAMPO / OPERAÇÃO     | DESCRIÇÃO                                  | REGRA DE NEGÓCIO                               | AÇÃO DO ADMINISTRADOR MASTER                                    |
|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Solicitação Pendente | Usuário cadastrado aguardando liberação    | Permissão inicial bloqueada até auditoria      | Visualiza login, cargo solicitado e data de cadastro.           |
| Aprovar Usuário      | Libera acesso conforme o perfil solicitado | Ativa credenciais no banco local e nuvem Turso | Clique em <b>Aprovar Acesso</b> (emite toast verde de sucesso). |
| Recusar / Modificar  | Rebaixa o perfil para acesso padrão        | Impede acesso a privilégios administrativos    | Define cargo restrito ou cancela o cadastro do operador.        |

15. Configurações, Backup e Sincronização em Nuvem (Turso Cloud)

Administração global do sistema, parâmetros do banco local-first e sincronização distribuída com Turso Cloud DB.

Figura 15.1: Painel de Configurações — Sincronização Turso Cloud e Backup JSON

 Tabela de Recursos de Sincronização e Banco de Dados

| FUNCIONALIDADE          | MECANISMO                           | COMPORTAMENTO TÉCNICO                                       | VANTAGEM OPERACIONAL                                        |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Dual-Pipeline Sync      | Proxy local + Fallback HTTP nativo  | Se a rota primária falhar, tenta rota direta Turso Cloud    | 99.9% de disponibilidade em qualquer infraestrutura.        |
| Backup Manual JSON      | Download direto de arquivo .json    | Serializa todo o banco de dados e salva no computador       | Cópia de segurança física independente de servidores.       |
| Restauração de Backup   | Upload de arquivo .json estruturado | Valida o esquema e sobrescreve o banco com segurança        | Recuperação rápida em caso de troca de estação de trabalho. |
| Gerar Simulação (300+)  | Gerador estocástico avançado        | Cria 35+ pacientes, 35 internações, médicos e leitos        | Ambiente completo e realista para treinamento e testes.     |
| Limpeza com Preservação | Soft-reset seguro                   | Limpa prontuários preservando contas de usuários essenciais | Reinício de base sem perda de acessos da equipe médica.     |

## 16. Sistema de Avisos, Notificações & Toasts

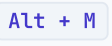
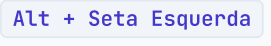
Sistema centralizado de alertas visuais instantâneos ( *Toasts* ) e direcionamento assistencial reativo.

### Tabela de Tipos de Notificações do Sistema

| TIPO DE AVISO        | COR / ÍCONE                                                                                            | DURAÇÃO EM TELA | GATILHO TÍPICO                                     | COMPORTAMENTO INTERATIVO                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Sucesso (Success)    |  Verde ( #10b981 )    | 3,5 segundos    | Paciente admitido, consulta salva, receita emitida | Desaparece automaticamente com animação fade-out.        |
| Alerta (Warning)     |  Amarelo ( #f59e0b )  | 5,0 segundos    | Medicamento abaixo do estoque, permanência >10h    | Alerta a equipe sobre necessidade de atenção imediata.   |
| Erro (Danger)        |  Vermelho ( #ef4444 ) | 6,0 segundos    | Falha de validação, interação medicamentosa grave  | Exige confirmação ou ajuste imediato pelo operador.      |
| Notificação de Fluxo |  Roxo / Gradiente     | Fixa até ação   | Paciente chamado para consultório ou internado     | Botão "IR PARA A ABA →" com rolagem suave e efeito Glow. |

## 17. Tabela de Máscaras, Atalhos & Teclas de Atalho

### Tabela de Teclas de Atalho do Teclado

| TECLA DE ATALHO                                                                                                                                                               | CONTEXTO DE USO             | FUNÇÃO EXECUTADA NO SISTEMA                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  (ou  ) | Em qualquer tela do sistema | Foca a <b>Busca Global Spotlight</b> no topo da tela.                       |
|                                                                                            | Em qualquer tela do sistema | Retorna ao <b>Manual do Usuário</b> no tópico pesquisado com efeito pulsar. |
|                                                                                            | Aba atendimentos / Agenda   | Abre o modal de <b>Nova Admissão / Agendamento</b> .                        |
|                                                                                            | Em qualquer tela do sistema | Volta para a aba visualizada anteriormente no histórico.                    |
|                                                                                            | Aba Painel TV               | Alterna para o <b>Modo Fullscreen</b> para monitores de sala de espera.     |
|                                                                                            | Em qualquer modal aberto    | Fecha o modal ativo e retorna ao painel sem salvar dados parciais.          |

 **Tabela de Máscaras e Formatos de Entrada de Dados**

| CAMPO CLÍNICO / CADASTRAL | MÁSCARA DE ENTRADA    | EXPRESSÃO / FORMATO                                | EXEMPLO DE PREENCHIMENTO VÁLIDO    |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| CPF                       | 000.000.000-00        | 11 dígitos numéricos com dígitos verificadores     | 341.890.128-44                     |
| Cartão SUS (CNS)          | 000 0000 0000<br>0000 | 15 dígitos padrão Ministério da Saúde              | 700 1234 5678 9012                 |
| Pressão Arterial (PA)     | 000/00                | Milímetros de mercúrio (mmHg) sistólica/diastólica | 120/80                             |
| Telefone / WhatsApp       | (00) 00000-<br>0000   | DDD de 2 dígitos + número com 9 dígitos            | (11) 98765-4321                    |
| CEP                       | 00000-000             | 8 dígitos com busca automática ViaCEP              | 01310-100                          |
| Registro Médico (CRM)     | 000000/UF             | Número do conselho + sigla do estado federativo    | 123456/SP                          |
| Código TUSS ANS           | 00000000              | Código terminológico unificado de 8 dígitos        | 10101012 (Consulta em consultório) |

## 18. Solução de Dúvidas Frequentes & Erros Comuns (FAQ)

### ? Tabela de Diagnóstico e Resolução de Dúvidas

| DÚVIDA / SITUAÇÃO OPERACIONAL                          | CAUSA RAIZ                         | PROCEDIMENTO DE RESOLUÇÃO PASSO A PASSO                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Como recuperar a senha de um médico ou operador?       | Esquecimento de senha ou bloqueio  | Vá em <b>Configurações</b> → <b>Usuários</b> , localize o usuário e clique no ícone <b>Chave (Reset Senha)</b> para definir nova senha.                                                                  |
| O Painel TV não está emitindo som na chamada           | Bloqueio de autoplay do navegador  | Clique uma vez em qualquer parte da tela da TV para conceder permissão de áudio à Web Speech API.                                                                                                        |
| O lote de guias TISS deu divergência na exportação     | Código TUSS ou carência ausente    | Acesse a aba <b>Faturamento TISS</b> , clique em  <b>Auditar Guia</b> para identificar e corrigir os campos glosados. |
| Como dar alta a um paciente e liberar o leito?         | Finalização do ciclo de internação | No card do leito ocupado, clique em <b>Alta Hospitalar</b> . O sistema move o leito para <b>Higienização</b> e após limpeza clique em <b>Liberar Leito</b> .                                             |
| O gráfico de fluxo Kanban está zerado no Dashboard     | Falha de sincronização localDB     | O sistema agora conta com auto-seed sob demanda. Pressione <code>Ctrl + Shift + R</code> para atualizar a página.                                                                                        |
| Como imprimir a receita médica com QR Code CFM?        | Conclusão do atendimento PEP       | No modal do PEP, clique em <b>Imprimir PDF</b> . O documento é gerado com hash SHA-256 e QR Code de validação pública.                                                                                   |
| O paciente não aparece na busca rápida Spotlight       | Digitação incompleta ou lixeira    | Digite ao menos 3 letras do nome ou os 6 primeiros dígitos do CPF; confira se o paciente não está na Lixeira de Pacientes.                                                                               |
| A sincronização com a nuvem Turso exibe alerta amarelo | Instabilidade temporária de rede   | O sistema aciona o Fallback HTTP nativo automaticamente. Se persistir, clique em "Sincronizar Agora" nas Configurações.                                                                                  |

## 19. Novas Funcionalidades Avançadas Assistenciais & Tecnológicas (v2.8.0)

O **Health Nexus v2.8.0** consolida 6 pilares de alta complexidade hospitalar e inteligência clínica:

## Tabela de Metas Clínicas dos Protocolos de Emergência Aguda

| PROTOCOLO DE EMERGÊNCIA        | GATILHOS DE TRIAGEM MANCHESTER                                                  | META CRÍTICA DE TEMPO                                            | EXAMES E INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IAM com Supra (Infarto)</b> | "Dor torácica típica",<br>"irradiação para MSE",<br>"sudorese fria"             | <b>Porta-ECG: &lt; 10 min</b><br><b>Porta-Balão: &lt; 90 min</b> | ECG 12 derivações imediato, Troponina quantitativa, AAS mastigável, contato com hemodinâmica.                                    |
| <b>AVC Isquêmico Agudo</b>     | "Déficit neurológico focal",<br>"assimetria facial", "disartria"                | <b>Porta-TC: &lt; 20 min</b><br><b>Janela Trombolítica: 4,5h</b> | Tomografia computadorizada de crânio sem contraste, glicemia capilar e cálculo de escore NIHSS.                                  |
| <b>Sepse / Choque Séptico</b>  | "Hipotensão arterial",<br>"taquipneia",<br>"febre/hipotermia",<br>"leucocitose" | <b>Pacote da 1ª Hora</b>                                         | Coleta de 2 pares de hemoculturas, dosagem de lactato sérico, antibiótico de amplo espectro e ressuscitação volêmica (30 ml/kg). |

## Tabela de Ferramentas do Visualizador PACS / DICOM Integrado

| FERRAMENTA NO CANVAS                    | ÍCONE / ATALHO                                                                                                | FUNÇÃO OPERACIONAL                             | INDICAÇÃO CLÍNICA                                                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ajuste de Brilho &amp; Contraste</b> |  / Botão Windowing         | Ajusta a janela de atenuação Hounsfield        | Diferenciação entre partes moles, parênquima pulmonar e estruturas ósseas.   |
| <b>Zoom &amp; Panorâmica (Pan)</b>      |  / Roda do Mouse + Arraste | Amplia regiões anatômicas suspeitas            | Identificação de microfraturas, nódulos ou linhas de pneumotórax.            |
| <b>Inversão de Cores (Negativo)</b>     |  / Botão Inverter          | Alterna entre fundo preto e branco radiológico | Realce de contornos vasculares e densidades tênues.                          |
| <b>Régua Milimétrica Calibrada</b>      |  / Ferramenta Caliper      | Mede distâncias em milímetros reais na imagem  | Mensuração precisa de diâmetro de lesões, cálculos e desvios de linha média. |

 **Tabela de Validações do Motor Anti-Glosa TISS / ANS 4.01.00**

| REGRA DE AUDITORIA                   | CÓDIGO DE VALIDAÇÃO | FALHA DETECTADA                                                 | AÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA                                                    |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Validação de Matrícula               | GLOSA-1001          | Número de carteirinha com dígitos inválidos                     | Bloqueia exportação do lote até correção do cadastro do beneficiário.        |
| Compatibilidade TUSS x Especialidade | GLOSA-2045          | Procedimento cirúrgico prescrito por especialidade incompatível | Alerta o faturamento para reclassificar o prestador executante.              |
| Justificativa Clínica de SADT        | GLOSA-3012          | Exame de alta complexidade sem CID-10 associado                 | Exige vinculação de hipótese diagnóstica no prontuário antes do faturamento. |
| Carência Contratual                  | GLOSA-4099          | Procedimento realizado antes do término de carência             | Sinaliza a guia como <i>Pendente de Recurso Administrativo</i> .             |

Manual do Usuário e Guia Operacional Definitivo homologado para a versão 2.8.0 do Health Nexus. Todos os direitos reservados.